

נ"ר כו"מ ל"ט ע"ד
נ"ר כו"מ ל"ט ע"ד
מ.ר 38820
ע"ד ל"ט ע"ד 5.6.06

7

תצהיר

לכבוד
הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב
עיריית תל אביב-יפו
ז'בגורסקי אלכס
מהנדס בניין

המנהל הכללי

אני חת"מ, מס' 15320 מס' רישון 15320 הירשום כדן בפנקס
המהנדסים והאדריכלים, או בפנקס ההנדסאים ומוסמך לבצע חישובים סטטיים ובדיקות יציבות/
קונסטרוקציה בהתאם לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) התשכ"ז 1967, נותן
תצהירי זה בתמיכה לבקשה להיתר מס' 08-926 תוספת בניה ושינויים
ביחידת מגורים לפי תמ"א 38 בבנין ברחוב
תל אביב יפו, כגוש 6135 חלקה 43 (להלן: "הבקשה להיתר", "המבנה"
"החלקה" בהתאמה).

מס' 15320
מס' 08-926
מס' 6135
מס' 43
מס' 15320
מס' 08-926
מס' 6135
מס' 43

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי אחיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. לאחר שבדקתי את הבנין, את הבקשה להיתר, את תוספת הבניה והמבוקשות בחלקה המבוקשות הבקשה
להיתר, ולאחר שביצעתי חישוב סטטי המצביע כחלק בלתי נפרד בין ההצטרף, ניתן להיענות לקבוע כי
המבנה על תוספת הבניה והשינויים המבוקשים בו, עומד בתנאי ותכנית מונאר או ציט לחיזוק מבנים
קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) וכן בתקן הישו אבי המבנים המבוקשות אינה פוגעת
ביציבות המבנה בעת רעידות אדמה.

2. מצאיי הבדיקה שערבתי שיש בהם כדי לבטל את המסקנה שבעל:

מס' 15320
מס' 08-926
מס' 6135
מס' 43
מס' 15320
מס' 08-926
מס' 6135
מס' 43

3. ידוע לי כי אם יחול שינוי בחוות דעתי הנ"ל, אם לפני ביצוע ציבור חן הבניה בחלקה, זהו אומר, יעמוד עלי
לדווח לכם לאלתר. בגין שינוי כאמור בחוות דעתי ההנדסאית, או במקום בו תבוצע בדיקה נוספת אשר
תצביע על ליקוי כלשהו, תהיו רשאים להביא את הבקשה להיתר לדיון נוסף בפני ועדת המסדה ורשות
הרישוי, להתנות תנאים בהיתר, לבטלו או להחילתו במקרה הצורך, לרבות אי התקנות והעדות גמר. כמו
כן, במידה ויתברר כי המבנה אינו עומד בתנאי ותמ"א 38 ונדרש מבין רישוי, תהיו רשאים לבצע את
החיזוק כפועל. במידה ולא יתבצע חיזוק, ידוע לי כי תהיו רשאים להחילתו או לבטל את ההיתר, לרבות
אי הנפקת תעודת גמר למבנה.

4. ידוע לי כי אין בחתימתי על תצהיר זה כדי להחשיך בניה שנתמצע, בכל שותתמצע, נציג לבקשה להיתר
בניה ולהיתר בניה. כמו כן, ככל שיבוצעו שינויים בבקשה להיתר, לאחר הגשתה ולאחר ההחלטה על
תצהיר זה, ידוע לי כי מחובתי להעביר לכם תצהיר חדש, המאמת את חוות הדעת הנ"ל, וכל בשיעור,
תהיו זכאים להתלות, לשנות או לבטל את החלטתכם.

5. ידוע לי כי אין הצהרתי זו באה במקום, תצדק אחר ונחיש על ידי הועדה המקומית ובנין, תצהיר
בהתאם לטופס 9, 10 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר), ונכחי ואגרות, תשי"ז 1970.

ז'בגורסקי אלכס

מהנדס בניין

מס' 15320

שם

ז'בגורסקי אלכס
מהנדס בניין
מס' 15320

ולו אחר אחר על החתום.

ז'בגורסקי אלכס
מהנדס בניין
מס' 15320

21/12/08

תעודת המבנה

תהליך חישוב מבנה עם תוספת למבנה קיים לעמידותו
ברעידת אדמה לפי ת"י 413

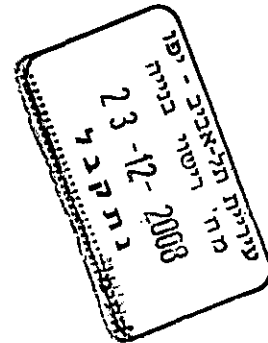
עורך החישוב הסטטי:

ז'בגורסקי אלכס מס' רשיון 15320

המבקש:

למס' 23-12-2008
רשיון בנייה

תאריך הגשת החישוב הסטטי:
12-2008⁸



חתימת עורך החישוב הסטטי : ז'בגורסקי אלכס

- (1) - ת"י 109 משקל של חומרי בנייה יעל חלקי מבנה.
- (2) - ת"י 412 עומסים אופייניים בבניינים : עומסים קבועים, עומסים שימושים.
- (3) - ת"י 413 עומסים אופייניים בבניינים : רעידות אדמה.
- (4) - ת"י 414 עומסים אופייניים בבניינים : עומס רוח.
- (5) - ת"י 466 חלק 1-עקרונית, חלק 2-אלמנטים מערכות.
- (6) - ת"י 940 : ביסוס מבנה.

1.1 מפרט - תאור המבנה, מיקום

המבנה הוא מבנה בן 2 קומות מעל קומת קרקע מלאה סה"כ 3 קומות כחולס יזולת א.א
16 יחידות דיור.

המבנה נמצא בעיר תל אביב בשכונת מקור

1.2 שיקולים מבניים

תוספת הבניה המבוקשת היא בניה בקומה א' מעל בניה קיימת + חדר על הגג.
מאחר שתקררות המבנה הן תקרות מקשית בעובי 16 ס"מ מבטון ב-20 שהן גמישות יחסית לשנחו, יחסית לקשיחות של אלמנטי ההקשחה האנכיים- נבחרה מערכת סטטית של רכיבים אנכיים רחומים במפלס היסודות, וקשורים בניהם בעזרת דיאפרגמה אופקית במפלס התקרה. הקשר בין הרכיבים האנכיים לתקררות נחשב כפירקי.

אלמנטי ההקשחה הראשיים בבניין הם:

קירות בטון-ראה סכמה.

שרי אלמנטי הקשחה בבניין:

קורות קשר, קורות בולטות במפלסי הרצפות והתקרות.

חגורות מעל כל 10 שורות בלוקים, מעל ומתחת לפתחים.

בנוסף:

קיימים בבניין בערך כ-50 עמודים שחתכם כ-40/20 ס"מ,

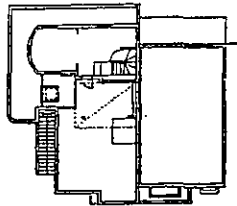
בדיקת התקררות קורות ברוחב 20 ס"מ ובגובה 40 או 50 ס"מ

פני חיצוני:

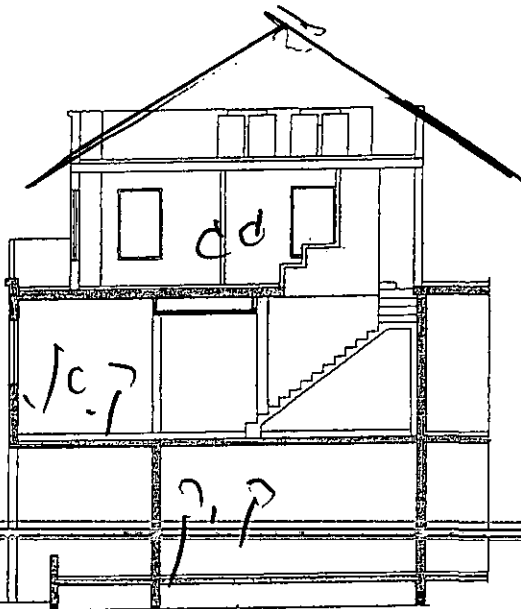
בטון כ-20- באלמנטי קיימים, כ-30-באלמנטי חדשים.

זידן:

מוטות מצולעים



חזית קומה 10 - כניס



חתך

3 מאפייני הסביבה והמבנה

מס'	סוג נתונים	סימן	גודל סוג	הערות
	מקדם תאוצת הקרקע האופקית המקסימלית החזויה	Z	0.09	לפי סעיף 202.1 ת"י 413
	מקדם השתית לפי תיאור חתך קרקע וסוגה	S	1.5	לפי סעיף 202.2 טבלה 1 ת"י 413
	גובה המבנה אורך רוחב	H Bx By	9.45 32.00 15.00	לפי סעיף 203.4 ת"י 413
	התקופה הבסיסית של המבנה	T	$T = 0.049 \times H^{3/4} = 0.049 \times 9.45^{3/4} = 0.255$ (sec) $T = 0.255 < 0.7$	לפי סעיף 203.4 ת"י 413
	מקדם ההגברה הספקטרי הבסיסי לפעולה סיסמית אופקית	Ra	$R_a = 1.25 \times 1.5 / 0.255^{2/3} = 4.66 > 2.75$ $R_a = 4.66 > 0.2K = 0.2 \times 4.0 = 0.8$ $R_a = 2.75$	לפי סעיף 203.5 טבלה 2 ת"י 413
	מקדם חשיבות המבנה	I	1.0	לפי סעיף 204.3 טבלה 4 ת"י 413
	מקדם הקטנת הכוח למבנה בטון	K	4.0	לפי סעיף 204.4 טבלה 5 ת"י 413
	מקדם התכן הסיסמי במבנה בטון מזוין	Cd	$Cd \geq R_a \cdot I \cdot Z / K$ $= 2.75 \cdot 1.0 \cdot 0.09 / 4.0 = 0.062$ $Cd \geq S \cdot I \cdot Z / \sqrt{(3k)}$ $= 1.5 \cdot 1.0 \cdot 0.09 / \sqrt{(3 \times 4)} = 0.039$ $Cd = 0.062$ $Cd < 0.2 \cdot I = 0.20 \cdot 1.0 = 0.20$	לפי סעיף 204.2 טבלה 3 ת"י 413
	מקדם השפחות לעומס שימושי	Kq	0.2	לפי סעיף 301.2 טבלה 8 ת"י 413

אזור נמוך

1.5 קביעת עומסי התכון

עומס קבוע + עומס קבוע נוסף במפלס גג – 1000 קג/למ"ר

עומס קבוע + עומס קבוע נוסף במפלס קומות – 1000 קג/למ"ר

עומס שימושי במפלס קומות – 150 קג/למ"ר

עומס שימושי במפלס גג – 100 קג/למ"ר

תקרה	שטח מ"ר	Gi t	Ai qi t	Wi= Gi+0.2* Ai qi t	Mi=Wi/g tm
מפלס הגג	480	480	48	489.6	49.9
מפלס קומה ב'	480	480	72	494.4	50.4
מפלס קומה א'	480	480	72	494.4	50.4
מפלס קומת קרקע	480	480	72	494.4	50.4

עומס תכון אופקי כולל

$$F_H = C_d \sum W_i = 0.062 * (489.6 + 494.4 * 3) = 122.3 \text{ t}$$

מכיון שהתקופה הבסיסית של המבנה קצרה מ-0.7 שניות, אין צורך להפעיל עומס מרוכז בראש המבנה.

חלוקת העומס לגובה המבנה

$$F_i = 122.3 W_i H_i / \sum (W_i H_i)$$

השפעת פיתול

בגלל הסימטריה של המבנה מתלכדים מרכז המסות ומרכז הקשיחות בשני הכיוונים. לכן ישלקוחת בחשבון רק את השפעת הקסצנטריות המוספת, הנדרשת לפי סעיף זה בתקן :

$$e = \pm 0.05 * B$$

מכיון שמידת המבנה B שונה בשני הכיוונים, נקבל :

לפעולה סיסמית בכיוון Y :

$$e = \pm 0.05 * 35.4 = 1.77 \text{ m}$$

לפעולה סיסמית בכיוון X :

$$e = \pm 0.05 * 13.55 = 0.68 \text{ m}$$

איכות גמר

ז'בגורסקי אלכס מהנדס בניין

Solid blocks

12	1.60	2.10	1.60	6.33	0.20	Transverse
Solid blocks						
13	1.60	2.10	6.05	2.10	0.20	Transverse
Solid blocks						
14	0.00	10.75	5.20	10.75	0.20	Transverse
Solid blocks						
15	1.60	15.15	4.30	15.15	0.20	Transverse
Solid blocks						
16	4.30	12.65	4.30	15.15	0.20	Transverse
Solid blocks						
17	0.00	12.65	4.30	12.65	0.20	Transverse
Solid blocks						
18	2.10	12.65	2.10	15.15	0.20	Transverse
Solid blocks						
19	2.10	14.20	4.30	14.20	0.20	Transverse
Solid blocks						

Concrete columns

no.	Quantity	x,m	y,m	b(D),m	h,m	Beta,degree
1	1	6.00	0.00	0.20	0.20	0.00
2	1	8.70	0.00	0.20	0.20	0.00
3	1	5.20	20.41	0.20	0.20	0.00

4. RESULT

$I_s > 1.3$. The structure will most probably resist seismic forces as defined by I.S. 413. No need to check it by Level III procedures.

$I_s > 1.3$. The structure will most probably resist seismic forces as defined by I.S. 413. No need to check it by Level III procedures.

3.2 העמידות הסיסמית

העמידות הסיסמית של הבניין מתקבלת מהאינדקס הסיסמי I_s . האינדקס מחושב על בסיס המידע המתקבל מתכנית המבנה ומשאלון איסוף המידע (ראו נספחים ה,ו).

האינדקס הסיסמי מחושב מהנוסחה שלהלן:

$$I_s = F_{sT} / F_T \quad (2)$$

הכוח הסיסמי הסלל מעל הקומה הנבדקת	F_T
תוספת הקומה הנבדקת	F_{sT}
גבולי האינדקס הסיסמי כאשר:	
הבניין עמיד לכוחות סיסמיים בסביבות גבוהה; אין צורך בדיקה ברמה III.	$I_s > 1.3$
הבניין עמיד לכוחות סיסמיים בסביבות רגילה; מומלץ לערוך בדיקה ברמה III.	$1.1 \leq I_s \leq 1.3$
מפורט בתקן הישראלי ת"י 413, אך לא בדחופות.	
הבניין אינו עמיד לכוחות סיסמיים בסביבות רגילה; יש לערוך בדיקה ברמה III.	$0.9 \leq I_s \leq 1.1$
מפורט בתקן הישראלי ת"י 413.	
הבניין אינו עמיד לכוחות סיסמיים בסביבות גבוהה; יש צורך דחוף בדיקה.	$I_s < 0.9$
מפורט במדריך להגן ולפעול לפיה.	

רח' שלמה 124 ת"א נייד: 0522544457 טל: 0779320300 פקס:

039510030

איכות במחיר

	2	3.0	6.0	Weak floor	2215.55	334.99	1552.87	4.64	334.99	2057.06	5.14
1	1	3.0	3.0	Ground floor	2215.65	502.49	1552.87	3.09	502.49	2057.06	4.09

Current floor	Floor's number	Story height (m)	Story elevation (m)	Type of floor	Weight	F ₁ (k)	F ₂ (k)	Seis Index	F ₁ (y)	F ₂ (y)	Seis Index
Sat											
Delete	Construct	Calculate	Order								
Exit	Close	Output Setup	Output								

Seismic Index X story 1: $I_s = 3.09$
 $I_s > 1.3$ The structure will most probably resist seismic forces as defined by I.S. 413. No need to check it by Level III procedures.

Seismic Index Y story 1: $I_s = 4.09$
 $I_s > 1.3$ The structure will most probably resist seismic forces as defined by I.S. 413. No need to check it by Level III procedures.

Fig.12

עמידות הסיסמית

עמידות הסיסמית של הבניין מתקבלת מהאינדקס הסיסמי I_s . האינדקס מחושב על בסיס הסדר מתקבל מתכונות המבנה ומשאלון איסוף חומרים (ראו נספחים ה, ו).
 אינדקס הסיסמי מחושב מהנוסחה שלהלן:

$$I_s = F_{sT} / F_T$$

הכוח הסיסמי הכולל שעל הקומה הנבדקת	F
תשומת לב הקומה הנבדקת	F _s
כלי האינדקס הסיסמי כאשר:	
הבניין עמיד לכוחות סיסמיים בסבירות גבוהה, אין צורך בדיקה ברמה III.	$I_s > 1$
הבניין עמיד לכוחות סיסמיים בסבירות רגילה, מומלץ לערוך בדיקה ברמה III.	$1 \leq I_s \leq 1.1$
מפורט בתקן הישראלי ת"י 413, אך לא בודדים.	
הבניין אינו עמיד לכוחות סיסמיים בסבירות רגילה, יש לערוך בדיקה ברמה III.	$0.9 \leq I_s \leq 1$
מפורט בתקן הישראלי ת"י 413.	
הבניין אינו עמיד לכוחות סיסמיים בסבירות גבוהה, יש צורך דחוף בדיקה.	
מפורט בפרק ד להלן ולפניו לפי:	$I_s < 0.9$

Fig.13

איכות נמוכה

4.RESULT

$I_s > 1.3$. The structure will most probably resist seismic forces as defined by I.S. 413. No need to check it by Level III procedures.
 $I_s > 1.3$. The structure will most probably resist seismic forces as defined by I.S. 413. No need to check it by Level III procedures.

1.1. מבוא – תאור המבנה, מיקום, שיקולים מבניים, סוג תוכנה

המבנה ברחוב ת"א.

1.1.1 מאפייני המבנה: מבנה מגורים בעל קומות, עמודים, וחלק הקירות מבטון ב-30, יתר הקירות מבלוקים ראה טבלא 18 בעמוד 13. תקרות בטון מזוין, יסודות כלונסאות ראה טבלא 47 בעמוד 32.

1.1.2 סוג תוכנה: בביצוע הרצת החישוב השתמשנו בתוכנות הבאות:

- (CUBUS Eng. Software Israel); SeisFEA-4, MivneCAD, MivneBAR-4, FISC
- AutoCAD (Autodesk)

1.2 מאפייני הסביבה והמבנה – תאוצת קרקע אופיינית, השפעת חתכי הקרקע, סדירות, תקופה בסיסית, מקדם הגברה

מקדם תאוצת קרקע אופקית חזויה (ת"י 413, סעיף 202.1) $Z = 0.09$

מקדם השתית באתר (ת"י 413, סעיף 202.2) $S = 1.0$

מאפייני מבנה: בהתאם למוגדר בתקן 413 סעיף 203.1 המבנה נחשב לאי-רגולארי, מה שדורש חישוב סטאטי שקילה ודינאמי מודאלי.

התקופה הבסיסית של המבנה, סעיף 203.4

חישוב סטאטי שקילה:

$$T_x = T_y = 0.386 \text{ sec (טבלא 23)}$$

חישוב דינאמי מודאלי:

$$T = 0.453 \text{ sec (טבלא 27)}$$

מקדם ההגברה הספקטרי הבסיסי:

$$2.5 > R_a = 1.25 \cdot S / T^{2/3} = 1.25 \cdot 1 / 0.386^{2/3} = 2.38 > 0.2 \cdot 4 = 0.8$$

(ת"י 413, 203.3)

מקדם חשיבות המבנה (סעיף 204.3)

$$I = 1.2$$

מקדם הקטנת הכוח למבנה

$$K = 4 \text{ (204.4, tab..5)} \quad \text{22"י, (ראה בהמשך טבלא 413)}$$

רמת משיכות: המבנה מאופיין ברמה נמוכה של משיכות.

מקדם תכן סיימי: $C_d = 0.064$ (ראה טבלא 23)

1.3 הגדרת סוג האנליזה – סטאטית ש(קילה, מודלית (דינאמית)

בהתאם לתקן ישראל 413 בוצע חישוב סטאטי שקילה, ראה טבלאות 23-26 וחישוב דינאמי מודאלי, ראה טבלאות 27-37.

1.4 בדיקת חוזק גזירה קומתי: ערך כוח גזירה סיסמי חושב לפי שיטה סטאטית וגם דינאמית.

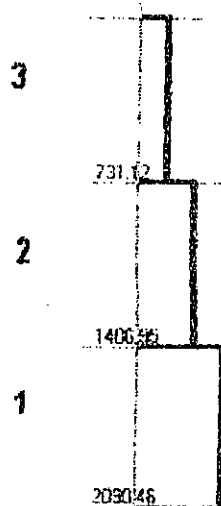
קומה מספר	כוח גזירה סיסמי [טון]	תסבולת המבנה לגזירה [טון]
3	68,7	1519,79
2	111,04	1519,79
1	132,45	1724,20

1.5 קביעת עומסי תכן – משקל קומה, משקל מבנה, עומס תכן אופקי כולל, חלוקת העומס לגובה המבנה.

עומסים אנכיים בקומת קרקע וקומה א' נקבעו כדלקמן:
 עומס אנכי קבוע עמודה G בטבלא מס' 20 $G = 0.9 \text{ t/m}^2$
 עומס אנכי שמושי עמודה Q בטבלא מס' 20 $Q = 0.15 \text{ t/m}^2$

עומסים אנכיים בקומות גג נקבעו כדלקמן:
 עומס אנכי קבוע עמודה G בטבלא מס' 20 $G = 1.2 \text{ t/m}^2$
 עומס אנכי שמושי עמודה Q בטבלא מס' 20 $Q = 0.15 \text{ t/m}^2$

עומס אנכי מצטבר לפי קומות



עומסים סיסמיים אופקיים - ראה סעיף 1.4 של חוות דעת הנדסית
 סך העומסים הפועלים על המבנה ראה פלט חישוב:

- חישוב סטאטי שקילה טבלאות 25 – 26
- חישוב דינאמי מודאלי טבלאות 36 – 37

פרוט מצבי העמסה / Case, אשר מיוצרים על ידי התוכנה באופן אוטומטי, לפי ת"י 413

מספר מצבי העמסה / CASE	פרוט העמסה
1.	עומס אנכי קבוע בלבד
2.	עומס אנכי שמושי בלבד
3.	עומס סיסמי בכיוון X(+) ועומס אנכי לפי התקן
4.	עומס סיסמי בכיוון X(-) ועומס אנכי לפי התקן
5.	עומס סיסמי בכיוון Y(+) ועומס אנכי לפי התקן
6.	עומס סיסמי בכיוון Y(-) ועומס אנכי לפי התקן

סך העומסים הפועלים על המבנה ניתן לראות במרכז בטבלא מספר 45

איכות נמוכה

1.6 התחשבות בהשפעת הפיתול.

בחישוב סטאטי שקילה נלקחים בחשבון כל הפרמטרים הגיאומטריים של קומות המבנה (טבלאות 16-18). נתונים אלה משמשים את התוכנה לקביעת מרכזי המאסות, ומרכזי קשיחות של הקומות (טבלא 24) ולאחר מכן לחישוב מומנט פיתול.

חישוב סטאטי שקילה

- $M_{zx} = 1743.8 \text{ tm}$
- $M_{zy} = 2472.0 \text{ tm}$. טבלא 23

חישוב דינאמי מודאלי

- $M_{zx} = 2776.6 \text{ tm}$
- $M_{zy} = 3921.7 \text{ tm}$. טבלא 27

באופן אוטומאטי נהפכים המומנטים הללו לזוגות הכוחות אשר נלקחים בחשבון בחישוב הקירות.

1.7 השפעות מסדר שני

לפי ת"ו 413 סעיף 302.7 אין מתחשבים בסדר שני על כוחות הגזירה ועל המומנטים בקומות השונות, כשמתקיים תנאי $\theta_i < 0.1$ לגבי מקדם כושר עיווי קומתי בחישוב שלנו

$$\theta_{xi} = 0.016 < 0.1$$

$$\theta_{yi} = 0.009 < 0.1 \quad (\text{טבלא 23})$$

בחישוב שלנו התנאי הזה מתקיים. אי לכך לא נתחשב בסדר שני על כוחות הגזירה ועל המומנטים בקומות השונות

1.8.1 בדיקת הסטת תכן אופקית קומתית:

תוצאות חישוב סטאטי שקילה ראה טבלא 23

Max. Story Drift	$\delta x = 0.003$	m
	$\delta y = 0.003$	m

תוצאות חישוב דינאמי מודאלי ראה טבלא 27

Max. Story Drift	$\delta x = 0.003$	m
	$\delta y = 0.004$	m

שני זוגות הערכים שהתקבלו תואמים את דרישת התקן סעיף 403.2.2

$$\delta x \leq h / 200 = 0.016$$

$$\delta y \leq h / 200 = 0.016$$

1.8.2 תזוזה מקסימאלית חזויה של המבנה

תוצאות חישוב סטאטי שקילה ראה טבלא 23

Max. Displacement	$\Delta x = 0.005$	m
	$\Delta y = 0.006$	m

תוצאות חישוב דינאמי מודאלי ראה טבלא 27

Max. Displacement	$\Delta x = 0.004$	m
	$\Delta y = 0.006$	m

שני זוגות הערכים שהתקבלו תואמים את דרישת התקן סעיף 403.2.4, ערכי השווה - ראה טבלאות 23 ו 27

0

1.9 חלוקת עומס התכן האופקי בין רכיבי הקשחה

חלוקת הכוחות באלמנטים אנכיים (רכיבי הקשחה) כתוצאה מהעמסה סיסמית אופקית ראה
טבלאות 38, 39, 41-44

1.10 תכן רכיבי הקשחה

הרצת החישוב מראה שהמבנה הנבדק עומד בדרישות התקן 413, זה בתנאי שכמות זיון בגרעין
הקשיחות תהיה לפחות בהתאם למשורטט בטבלא 40.

1.11 חישוב עומסי יסודות

עומסי היסודות מופעים בטבלא 46 לגבי כל האלמנטים האנכיים של קומה ראשונה
סכמה של כלונסאות מתחת לקירות בטון מזוין חדשים ראה בטבלא 47

המסקנה: המבנה עומד בדרישות התקן לעמידות בפני רעידות אדמה. יש להקפיד
שכמות הברזל אשר תקבע בקירות הנוספים תהיה לפחות בהתאם לסקיצות המצורפות.

פרופ' ד"ר אינג' אדוארד מלמד

Cubus Engineering Software ISRAEL
